



Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Análise e Projeto de Sistema

Exercícios - Diagrama de Classe



Nome: Ana Caroline

RM: 25500

Nome: Gabriel Calistro

RM: 25504

Instrução:

Para cada um dos cenários apresentados abaixo, analise cuidadosamente a situação e identifique:

- Classes: os elementos ou entidades principais do cenário.
- Atributos: características ou propriedades relevantes de cada classe.
- Métodos: ações ou comportamentos que cada classe pode executar.
- Cardinalidade: a relação entre as classes, indicando quantas instâncias de uma classe se relacionam com outra (por exemplo, 1:1, 1:N, N:M).

Objetivo: Desenvolver a habilidade de modelagem orientada a objetos, aplicando conceitos de classes, atributos, métodos e relacionamentos.

Exemplo de resposta esperada:

- Classe: Carro
- Atributos: marca, modelo, ano, cor
- Métodos: ligar(), desligar(), acelerar(), frear()
- Cardinalidade: Um Carro possui 1 Motor; Um Motor pertence a 1 Carro (1:1).

Cenário 1- Biblioteca Interativa

Uma biblioteca moderna oferece tanto livros físicos quanto e-books para leitura online. Cada usuário, identificado por código, nome, e-mail, telefone e data de cadastro, pode realizar vários empréstimos ao longo do tempo, mas cada empréstimo pertence a apenas um usuário. Os livros, identificados por título, autores, ISBN, ano de publicação e formato (físico ou digital), podem estar em diferentes empréstimos ao longo dos anos, mas em um dado momento só podem estar vinculados a um único empréstimo ativo. Os empréstimos possuem data de retirada, previsão de devolução, data efetiva de devolução, status e valor de multa. Além disso, os usuários podem deixar comentários, compostos por texto, data e nota, sobre os livros que leram, sendo que cada comentário pertence a apenas um usuário e a um único livro.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Usuário	Livro	Empréstimo	Comentário
Atributos	codigo	titulo	dataRetirada	texto
	nome	autores	previsaoDevoluc ao	data
	e-mail	ISBN	dataDevolucao	nota
	telefone	anoPublicacao	status	
	dataCadastro	formato	valorMulta	
Métodos	RealizarEmpr estimo()	VerificarDisponi bilidade()	RegistrarEmpres timo()	PublicarComent ario()
	DevolverLivro()	ExibirInformacoes()	CalcularMulta()	EditarComentari o()
	ConsultarHist orico()	AtualizarCadastr o()	FinalizarEmprest imo()	ExcluirComentar io()
	RealizarCome ntario()			

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Usuário pode realizar vários Empréstimos, mas cada Empréstimo pertence a apenas um Usuário (1:N).
- Um Livro pode participar de vários Empréstimos ao longo do tempo, mas cada Empréstimo está associado a apenas um Livro (1:N).
- Um Usuário pode fazer vários Comentários e um Livro pode receber vários Comentários (1:N).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

Usuário -> Empréstimo <- Livro

Usuário -> Comentário <- Livro

Cenário 2 - Escola de Música Online

Uma escola de música oferece cursos tanto presenciais quanto online. Cada aluno, identificado por matrícula, nome, e-mail e data de nascimento, pode se inscrever em vários cursos. Um curso, definido por título, modalidade, carga horária e nível, pode ter diversos alunos matriculados, e cada matrícula possui status, nota final e frequência. Os cursos são ministrados por professores, registrados com nome, especialidade e uma pequena biografia, sendo que cada curso pertence a apenas um professor. Ao concluir um curso, o aluno recebe um certificado, que contém data de emissão e código de verificação único. Além disso, os alunos podem assinar planos de assinatura (mensal, trimestral ou anual), que registram a data de início, data de término, status e valor pago, estando cada plano sempre vinculado a um único aluno.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Aluno	Curso	Matricula	Professor	Certificado	PlanoAssinatura
Atributos	matrícula	título	status	nome	dataEmissao	tipo
	nome	modalidade	notaFinal	especialidade	codigoVerificacao	dataTermino
	e-mail	cargaHoraria	frequencia	biografia		status
	dataNascimento	nível				valorPago
Métodos	RealizarMatricula()	AdicionarAluno()	confirmarMatricula()	MinistrarCurso()	EmitirCertificado()	ativarPlano()
	AcessarCurso()	ExibirConteudo()	CancelarMatricula()	AvaliarAluno()	ValidarCertificado()	cancelarPlano()
	ConsultarCertificado()	EmitirResultado()	CalcularFrequencia()	AtualizarBiografia()		RenovarPlano()

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Aluno pode se matricular em vários Cursos e um Curso pode possuir vários Alunos (N:M).

- Um Professor pode ministrar vários Cursos, mas cada Curso pertence a apenas um Professor (1:N).
- Um Aluno pode possuir vários Planos de Assinatura, mas cada Plano pertence a apenas um Aluno (1:N).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

- Aluno -> Matrícula <- Curso
- Professor -> Curso
- Aluno -> PlanoAssinatura
- Aluno -> Certificado

Cenário 3 - Restaurante Inteligente

Um restaurante moderno utiliza tablets nas mesas para registrar os pedidos. Cada cliente, identificado por nome e telefone, pode abrir vários pedidos, mas cada pedido está associado a apenas um cliente. Os pedidos são atendidos por garçons, registrados com nome e matrícula, sendo que cada pedido pertence a apenas um garçom, mas um garçom pode atender diversos pedidos. Os pedidos contêm itens, cada um com quantidade, observação e preço unitário. Esses itens fazem referência a produtos do cardápio, que possuem nome, descrição, tipo (prato, bebida ou sobremesa) e preço. Um pedido pode incluir vários itens, e um mesmo produto pode aparecer em diversos pedidos diferentes. Os pedidos possuem ainda informações de mesa, data de abertura, data de fechamento e status, que pode variar entre aberto, em preparo, pronto e fechado.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Cliente	Pedido	Garçom	ItemPedido	Produto
Atributos	nome	mesa	nome	quantidade	nome
	telefone	dataAbertura	matricula	observacao	descricao
		dataFechamento		precoUnitario	tipo
		status			preco
Métodos	abrirPedido()	adicionarItem()	atenderPedido()	calcularSubtotal()	atualizarPreco()
	consultarPedidos()	calcularTotal()	registrarPedido()	alterarQuantidade()	exibirProduto()
		fecharPedido()			

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Cliente pode abrir vários Pedidos, mas cada Pedido pertence a apenas um Cliente (1:N).
- Um Garçom pode atender vários Pedidos, mas cada Pedido pertence a apenas um Garçom (1:N).
- Um Pedido pode possuir vários Itens e um Produto pode aparecer em vários Pedidos diferentes (N:M).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

- Cliente -> Pedido <- Garçom
- Pedido -> ItemPedido <- Produto

Cenário 4 - Hospital com Telemedicina

Um hospital oferece consultas tanto presenciais quanto online. Cada paciente, identificado por nome, data de nascimento, documento e plano de saúde, pode realizar várias consultas, mas cada consulta pertence a apenas um paciente. Os médicos, registrados com nome, CRM e especialidade, podem atender diversos pacientes, e cada consulta está sempre associada a apenas um médico. Cada consulta, registrada com data, hora, tipo (presencial ou online), queixa principal, diagnóstico e status, pode gerar várias receitas médicas, cada uma contendo data, conteúdo prescrito e prazo de validade. O hospital também gerencia internações: um paciente pode ser internado várias vezes, e cada internação, registrada com data de entrada, data de saída e status, está vinculada a apenas um leito. Os leitos, definidos por número, ala, tipo e status, podem receber diferentes pacientes em períodos distintos, mas apenas um por vez.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Paciente	Médico	Consulta	Receita Médica	Internação	Leito
Atributos	nome	nome	data	data	dataEntrada	numero
	dataNascimento	CRM	hora	conteudoPrescrito	dataSaida	ala
	documento	especialidade	tipo	prazoValidade	status	tipo
	planoSaude		queixaPrincipal			status
			diagnostico			
			status			
Métodos	agendarConsulta()	atenderPaciente()	registrarConsulta()	emitirReceita()	registrarInternacao()	ocuparLeito()

	consultarHistorico()	emitirReceita()	alterarConsulta()	validarReceta()	finalizarInternacao()	liberarLeito()
	solicitarInternacao()	atualizarDiagnostico()	finalizarConsulta()			

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Paciente pode realizar várias Consultas, mas cada Consulta pertence a apenas um Paciente (1:N).
- Um Médico pode atender várias Consultas, mas cada Consulta pertence a apenas um Médico (1:N).
- Um Paciente pode possuir várias Internações, e cada Internação está ligada a apenas um Leito (1:N).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

- Paciente -> Consulta <- Médico
- Consulta -> ReceitaMedica
- Paciente -> Internacao <- Leito

Cenário 5 - Cinema com Reserva de Lugares

Um cinema controla sessões, ingressos e assentos numerados. Cada filme, identificado por título, gênero e duração, pode ter várias sessões. Cada sessão ocorre em uma sala específica, que possui nome, capacidade e tipo (2D, 3D ou IMAX), e registra data, hora, idioma, legenda e preço-base. As sessões geram ingressos vendidos, sendo que cada ingresso pertence a apenas uma sessão e a apenas um cliente, identificado por nome e e-mail, mas um cliente pode adquirir vários ingressos diferentes. Cada ingresso dá direito a um assento específico, identificado por fila, número e tipo (padrão ou VIP), sendo que um assento pode ser reservado em diferentes seções ao longo do tempo. Os ingressos também geram um código QR para entrada e podem incluir combos opcionais de pipoca e bebida, que possuem nome, descrição e preço.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Filme	Sessão	Sala	Cliente	Ingresso	Assento	Combo
Atributos	titulo	data	nome	nome	codigoQR	fila	nome
	genero	hora	capacidade	email		numero	descricao
	duracao	idioma	tipo			tipo	preco

		legenda					
		precoBase					
Métodos	exibirInformacoes()	iniciarSessao()	ReservarSala()	comprarIngresso()	gerarQRCode()	reservarAssento()	adicionarCombo()
	atualizarFilme()	encerrarSessao()	LiberarSala()	consultarIngresso()	validarEntrada()	liberarAssento()	atualizarPreco()

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Filme pode possuir várias Sessões, mas cada Sessão pertence a apenas um Filme (1:N).
- Uma Sessão pode gerar vários Ingressos, mas cada Ingresso pertence a apenas uma Sessão e a apenas um Cliente (1:N).
- Um Assento pode ser utilizado em várias Sessões diferentes ao longo do tempo, mas cada Ingresso utiliza apenas um Assento (1:N).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

- Filme -> Sessao <- Sala
- Sessao -> Ingresso <- Cliente
- Ingresso -> Assento
- Ingresso -> Combo

Cenário 6 - Marketplace de Artesanato

Uma plataforma conecta artesãos e clientes. Cada artesão, identificado por nome, e-mail e reputação, pode cadastrar vários produtos, definidos por título, descrição, preço, estoque, tipo (peça única ou sob encomenda) e prazo de produção. Os clientes, registrados com nome, e-mail e endereço de entrega, podem realizar vários pedidos, cada um contendo data, status, valor subtotal, frete e valor total. Os pedidos incluem itens, com quantidade, personalização e preço unitário, que fazem referência aos produtos cadastrados. Um produto pode aparecer em vários pedidos diferentes, e um pedido pode incluir diversos produtos. Os clientes também podem avaliar os produtos, registrando nota, comentário e data. Além disso, a plataforma calcula comissão sobre cada pedido, com percentual e valor calculado, vinculando cada comissão a apenas um pedido concluído.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Artesao	Produto	Cliente	Pedido	ItemPedido	Avaliacao	Comissao
	nome	título	nome	data	quantidade	nota	percentual

Atributos	e-mail	descricao	e-mail	status	personalizacao	comentario	valorCalculado
	reputacao	preco	endereço Entrega	valorSubtotal	precoUnitario	data	
		estoque		frete			
		tipo		valorTotal			
		prazoProducao					
Métodos	Cadastrar Produto()	atualizarEstoque()	realizarPedido()	calcularTotal()	calcularSubtotal()	publicarAvaliacao()	calcularComissao()
	Atualizar Produto()	exibirProduto()	acompanharPedido()	atualizarStatus()	alterarQuantidade()	editarAvaliacao()	registrarComissao()
	Consultar Produto()	alterarPreco()	avaliarProduto()	finalizarPedido()		publicarAvaliacao()	

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Artesão pode cadastrar vários Produtos, mas cada Produto pertence a apenas um Artesão (1:N).
- Um Cliente pode realizar vários Pedidos, mas cada Pedido pertence a apenas um Cliente (1:N).
- Um Pedido pode possuir vários Itens e um Produto pode aparecer em vários Pedidos diferentes (N:M).
- Um Cliente pode realizar várias Avaliações e um Produto pode receber várias Avaliações (1:N).
- Um Pedido possui apenas uma Comissão, e cada Comissão pertence a apenas um Pedido concluído (1:1).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

- Artesão -> Produto
- Cliente -> Pedido
- Pedido -> ItemPedido ← Produto
- Cliente -> Avaliacao ← Produto
- Pedido -> Comissao

Cenário 7 - Hotel com Check-in Automático

Um hotel adota check-in digital para reservas. Cada hóspede, identificado por nome, documento, e-mail e telefone, pode realizar várias reservas, mas cada reserva pertence a apenas um hóspede. Cada reserva é vinculada a apenas um quarto, definido por número, tipo, valor da diária e status de ocupação, mas um mesmo quarto pode ser reservado várias vezes em períodos diferentes. As reservas registram data de entrada prevista, data de saída prevista, status e código de acesso digital único. Além disso, as reservas podem incluir serviços extras, como café da manhã, spa ou academia, definidos por tipo, descrição e preço. Cada serviço extra pode ser associado a várias reservas, e uma reserva pode contratar vários serviços diferentes.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Hospede	Reserva	Quarto	ServicoExtra
Atributos	nome	dataEntradaPre vista	numero	tipo
	documento	dataSaidaPrevis ta	tipo	descricao
	e-mail	status	valorDiaria	preco
	telefone	CodigoAcessoD igital	statusOcupaca o	
Métodos	realizarReserva()	confirmarReser va()	AtualizarStatus()	adicionarServic o()
	consultaReserv a()	realizarCheckin ()	ReservarQuarto ()	atualizarPreco()
	cancelarReserv a()	finalizarReserva ()	LiberarQuarto()	exibirServico()

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Hóspede pode realizar várias Reservas, mas cada Reserva pertence a apenas um Hóspede (1:N).
- Um Quarto pode estar vinculado a várias Reservas ao longo do tempo, mas cada Reserva utiliza apenas um Quarto (1:N).
- Uma Reserva pode possuir vários Serviços Extras, e um Serviço Extra pode ser associado a várias Reservas diferentes (N:M).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

- Hospede -> Reserva <- Quarto
- Reserva -> ServicoExtra

Cenário 8 - Academia com Treinos Personalizados

Uma academia gerencia planos de treino individuais e acompanhamento de instrutores. Os instrutores, registrados com nome, CREF e especialidade, podem acompanhar vários alunos, identificados por nome, data de nascimento e objetivo, sendo que cada aluno pode ter mais de um instrutor ao longo do tempo. Os alunos podem possuir vários planos de treino, que registram data de início, data de término e objetivo. Cada plano é composto por itens que especificam exercícios, séries, repetições e carga. Os exercícios possuem nome e grupo muscular e podem aparecer em diferentes planos. Além disso, os alunos podem registrar execuções de treino em equipamentos eletrônicos da academia, que identificam peso utilizado, repetições realizadas e observações. Cada registro de treino é vinculado a um exercício e pode estar associado a um equipamento específico.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Instrutor	Aluno	PlanoTreino	ItemTreino	Exercicio	RegistroTreino	Equipamento	
Atributos	nome	nome	dataInicio	series	nome	pesoUtilizado	nome	
	CREF	dataNascimento	dataTermino	repeticoes	grupoMuscular	repeticoesRealizadas	tipo	
	especialidade	objetivo	objetivo	carga		observacoes	status	
Métodos	acompanharAluno()	consultarPlano()	adicionarExercicio()	calcularCargaTotal()	exibirExercicio()	registrarExecucao()	liberarEquipamentos()	
	criarPlanoTreino()	registrarTreino()	atualizarPlano()	alterarSeries()	atualizarExercicio()	atualizarRegistro()	atualizarStatus()	
	atualizarTreino()	acompanharEvolucão()	finalizarPlano()					

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Instrutor pode acompanhar vários Alunos e um Aluno pode possuir vários Instrutores ao longo do tempo (N:M).
- Um Aluno pode possuir vários Planos de Treino, mas cada Plano pertence a apenas um Aluno (1:N).
- Um Plano de Treino pode possuir vários Itens e um Exercício pode aparecer em vários Planos diferentes (N:M).
- Um Registro de Treino pertence a apenas um Exercício e pode estar associado a um Equipamento específico (1:N).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

- Instrutor <-> Aluno
- Aluno -> PlanoTreino
- PlanoTreino -> ItemTreino <- Exercício
- RegistroTreino -> Exercício
- RegistroTreino -> Equipamento

Cenário 9 - Universidade Gamificada

Uma universidade utiliza um sistema de gamificação para engajar alunos. Os alunos, identificados por matrícula, nome e curso, podem se matricular em várias disciplinas, que possuem código, nome e carga horária. As matrículas registram nota e frequência. Os professores, registrados por nome, SIAPE e área de atuação, podem criar desafios vinculados a disciplinas, definidos por título, descrição, prazo e quantidade de pontos. Cada aluno pode submeter respostas a vários desafios, sendo que cada submissão possui data de envio, status e pontuação obtida. Além disso, os alunos podem acumular pontos e trocá-los por benefícios, como créditos em cantina ou estacionamento. Os benefícios possuem nome, custo em pontos e validade, e os resgates registram data, pontos utilizados e comprovante, sempre vinculados a um único aluno.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Aluno	Disciplina	Matricula	Professor	Desafio	Submissao	Beneficio	Resgate
Atributos	matricula	codigo	notano	nome	titulo	dataEnvio	nomeome	data
	nome	nome	frequencia	SIAPE	descricao	status	custoPontoscustoPontos	pontosUtilizados
	curso	cargaHoraria		areaAtuacao	prazo	pontuacaoObtida	validadeval	comprovante
					quantidadePontos			
Métodos	realizarMatricula()	adicionarAluno()	calcularFrequencia()	criarDesafio()	publicarDesafio()	enviarResposta()	disponibilizaBeneficio()	registrarResgate()
	submeterResposta()	exibirConteudo()	atualizarNota()	avaliarSubmissao()	alterarPrazo()	atualizarStatus()	atualizarValidade()	EmitirComprovante()
	registarBeneficio()	registrarNota()		atualizarDisciplina()	calcularPontuacao()	corrigirSubmissao()		

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Aluno pode se matricular em várias Disciplinas e uma Disciplina pode possuir vários Alunos (N:M).
- Um Professor pode criar vários Desafios, mas cada Desafio pertence a apenas uma Disciplina (1:N).
- Um Aluno pode realizar várias Submissões e um Desafio pode receber várias Submissões (1:N).
- Um Aluno pode realizar vários Resgates, mas cada Resgate pertence a apenas um Aluno (1:N).
- Um Benefício pode estar associado a vários Resgates diferentes (1:N).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

- Aluno -> Matricula <- Disciplina
- Professor -> Desafio <- Disciplina
- Aluno -> Submissao <- Desafio
- Aluno -> Resgate <- Beneficio

Cenário 10 - Transporte Sustentável

Um aplicativo de transporte conecta passageiros e motoristas de veículos elétricos e híbridos. Cada passageiro, identificado por nome e e-mail, pode solicitar várias viagens, mas cada viagem pertence a apenas um passageiro. Cada motorista, registrado com nome, CNH e nota média, pode realizar várias viagens, mas cada viagem é conduzida por apenas um motorista. Os carros, definidos por placa, marca, modelo, ano, tipo de energia e autonomia, podem ser utilizados em várias viagens ao longo do tempo, mas cada viagem usa apenas um carro. As viagens registram data, hora de início, hora de fim, origem, destino, distância, tipo (individual ou compartilhada), preço e emissão de CO₂ evitada. Cada viagem possui um pagamento único, com valor, forma de pagamento, status e código de autorização. Ao final, o passageiro pode avaliar o motorista, registrando nota, comentário e data da avaliação.

Preencha a tabela abaixo com base na situação problema acima:

Classes	Passageiro	Motorista	Carro	Viagem	Pagamento	Avaliação
Atributos	nome	nome	placa	data	valor	nota
	e-mail	CNH	marca	horaInicio	formaPagamento	comentario
		notaMedia	modelo	horaFim	status	dataAvaliacao
			ano	origem	codigoAutorizacao	

			tipoEnergia	destino		
			autonomia	distancia		
				tipo		
				preco		
	solicitarViagem()	aceitarViagem()	atualizarAutonomia()	iniciarViagem()	processarPagamento()	registrarAvaliacao()
Método	consultarHistorico()	finalizarViagem()	exibirInformacoes()	finalizarViagem()	validarPagamento()	editarAvaliacao()
	avaliarMotorista()	atualizarNota()	realizarManutencao()	calcularValor()	emitirComprovante()	excluirAvaliacao()

Descreva a Cardinalidade das classes:

- Um Passageiro pode solicitar várias Viagens, mas cada Viagem pertence a apenas um Passageiro (1:N).
- Um Motorista pode realizar várias Viagens, mas cada Viagem pertence a apenas um Motorista (1:N).
- Um Carro pode ser utilizado em várias Viagens ao longo do tempo, mas cada Viagem utiliza apenas um Carro (1:N).
- Cada Viagem possui apenas um Pagamento, e cada Pagamento pertence a apenas uma Viagem (1:1).
- Um Passageiro pode realizar várias Avaliações, e um Motorista pode receber várias Avaliações (1:N).

De acordo com as informações fornecidas e preenchidas acima, represente no diagrama de classe.

- Passageiro -> Viagem <- Motorista
- Viagem -> Carro
- Viagem -> Pagamento

- Passageiro -> Avaliacao <- Motorista